

融合静态网络均衡与多区域动态控制的 UAM 交通管理框架

您的姓名

您的学院/系, 您的大学

2026 年 5 月 30 日

摘要

随着城市空中交通 (UAM) 规模的扩大, 跨区域长距离飞行面临严峻的空域拥堵挑战。现有的分层管理框架往往缺乏从动态演化机理到静态规划目标的解析映射, 导致层间控制目标脱节。本文提出一种融合密度相关静态旅行成本、空域拥堵感知路径规划与多区域动态控制的 UAM 交通管理框架, 并将研究限定在无时延、无显式起降排队的理想宏观环境下, 以得到最简理论模型。该框架包含四个层次: (1) 考虑弹性需求与密度相关空域飞行时间的广义静态系统最优 (SO) 模型; (2) **空域拥堵感知路径规划层**, 利用速度-密度关系主动规避高密度区域, 在可检收敛条件下生成与密度估计一致的近似均衡宏观分流比例; (3) 无时延的**基于目的地**多区域动态流守恒模型; (4) 标量周界控制与稳定性分析。本文的核心理论贡献包括: 采用一般单峰 MFD 假设, 将产出关系分为自由流上升分支与拥堵下降分支, 并通过自由流分支反函数确定目标累积量; 定义静态吞吐需求 Λ_I 并在正吞吐、流守恒和固定路由比例条件下建立流量层静态-动态桥接关系; 在自由流分支上构造带控制裕度的目标均衡点; 设计带分母保护的标量周界跟踪控制器, 证明单区域解耦情形在不饱和自由流邻域内的局部渐近稳定性, 并对固定输入的多区域空域子系统给出基于组分状态雅可比矩阵的可计算局部稳定性判据; 建立网络级可行性检查流程。

关键词: 城市空中交通; 宏观基本图; 多区域网络; 路径规划; 均衡推导; Lyapunov 稳定性; 标量周界控制

1 引言

在大规模 UAM 网络中, 单一层面的交通管理难以应对时空分布极不均匀的交通需求。NASA 的 UTM 运行概念 (ConOps) 建议将管理划分为战略 (Strategic) 与战术 (Tactical) 两个层面。然而, 现有研究通常假设静态规划阶段飞行时间固定, 忽略了沿途空域拥堵对路径选择的影响; 同时, 动态控制层的目标往往缺乏与静态规划的解析联系, 导致层间目标脱节。

Haddad et al. (2021) 提出了多区域 MFD 模型与去中心化自适应边界控制，处理了时延与不确定性，但其控制目标未与网络规划衔接。Weng et al. (2025) 建立了双层架构（SOFA + MFD 控制），实现了静态-动态桥接，但仅限于两区域且未考虑路径规划层对拥堵的主动规避。本文借鉴上述研究的区域级 MFD 控制和静态-动态桥接思想，但不引入飞行时间延迟、自适应律或显式起降排队状态，而是在无时延理想环境下构造最简多区域理论模型。具体而言，本文引入基于密度相关速度与单峰 MFD 标定的空域拥堵感知路径规划层，并建立静态-动态之间的解析映射，缓解多区域 UAM 网络管理中层间协同的难题。与两篇源论文相比，本文重新定义了标量周界控制变量： u_I 调节区域 I 的总流出率，静态路由比例 β 负责流向分配。该分工避免了逐边界控制的归一化矛盾，并使多区域稳定性分析可在无时延的基础空域子系统上展开。

本文中的拥堵感知并不表示两个彼此独立且已被证明必然带来性能增益的机制叠加，而是指同一密度状态在两个规划层面的复用：静态 SO 层通过密度相关空域飞行时间修正 OD 服务流量分配，路径规划层通过速度-密度旅行时间修正候选路径比例；动态层再使用同一密度变量上的单峰 MFD 进行产出和控制目标构造。该机制的收益依赖网络拓扑、需求水平和速度/MFD 标定，因此本文仅给出可检验的算法闭合条件，并在数值方案中通过消融实验评估其效果。与 Weng et al. 两区域自由流模型中的全局分区收敛结论不同，本文的多区域稳定性结论是针对固定路由比例、固定外部输入的无时延基础空域子系统的局部判据。

2 多区域静态网络均衡模型

本节旨在建立多区域 UAM 网络的静态规划模型。作为管理框架的第一层，其目标是在宏观时间尺度上，基于系统最优（SO）原则确定各起降场（Vertiport）之间的流量分配。

2.1 网络符号定义

考虑一个由 N_R 个空域区域组成的城市空域，记为 $\mathcal{R} = \{R_1, \dots, R_{N_R}\}$ 。网络中包含 N_V 个起降场，记为 $\mathcal{V} = \{v_1, \dots, v_{N_V}\}$ ，其中起降场 v_i 位于区域 $R(v_i)$ 内。

定义 OD 需求集合为 $\mathcal{M}$ 。对于每个 OD 对 $m = (o_m, d_m) \in \mathcal{M}$ ，其中 $o_m \in \mathcal{V}$ 为起飞起降场， $d_m \in \mathcal{V}$ 为降落起降场，其潜在出行需求量为 $\bar{q}_m$ 。

决策变量定义为 OD 流量 f_m ，表示分配给 OD 对 m 的交通流量。同时，弹性需求下的实际服务需求量 q_m 也为决策变量。

假设 2.1 (需求-流量闭约束). 每个 OD 对 m 的分配流量等于其实际服务需求：

$$f_m = q_m, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (1)$$

该条件是本文的建模闭约束：未被服务的潜在需求不进入空域动态模型，而只通过弹性需求目标函数影响最优服务量。

2.2 广义出行成本函数

静态规划阶段的出行成本由空域飞行时间和起降场操作时间组成。这里的起降场操作时间是 SO 层用于评估服务流量的静态广义成本项，并不表示动态模型中引入了飞行时延、起飞队列状态或到达队列状态。由于本文后续允许同一 OD 对在多条候选路径间分流，SO 层在一次外层迭代中把路径集合、路径比例和密度估计都视为固定输入。记 $\hat{\alpha}_m^{(p)}$ 为当前用于 SO 求解的路径比例估计，满足 $\hat{\alpha}_m^{(p)} \geq 0$ 、 $\sum_p \hat{\alpha}_m^{(p)} = 1$ ；若尚未进行路径分流，可取单一路径 $P_m = 1$ 且 $\hat{\alpha}_m^{(1)} = 1$ 。

给定候选路径 $S_m^{(p)}$ 、固定路径比例 $\hat{\alpha}_m^{(p)}$ 和密度估计 $\hat{n}_I$ ，定义当前路径比例下的期望空域飞行时间为

$$\tau_m^{flight}(\hat{\alpha}, \hat{n}) = \sum_{p=1}^{P_m} \hat{\alpha}_m^{(p)} \sum_{R_I \in S_m^{(p)}} \frac{L_{I,m}^{(p)}}{v_I(\hat{n}_I)} \quad (2)$$

其中 $L_{I,m}^{(p)}$ 为 OD 对 m 沿路径 p 在区域 I 内的航程， $v_I(\hat{n}_I)$ 为基于估计密度 $\hat{n}_I$ 的区域平均速度。该定义直接使用候选区域路径的密度相关旅行时间，避免将欧氏直线参考时间与路径自由流时间混用。若需要表达 OD 对固有偏好或票价等基准广义成本，应将其并入需求逆函数 $D_m^{-1}(\cdot)$ 或另设与路径旅行时间无关的效用项。

起飞等待时间 $t^{dep}(f_{o_m})$ 和降落等待时间 $t^{arr}(f_{d_m})$ 被建模为关于起降场总流量的凸函数（如 BPR 函数）：

$$t^{dep}(f_{o_m}) = t_0^{dep} \left(1 + \alpha_{dep} \left(\frac{f_{o_m}}{C_{o_m}} \right)^{\beta_{dep}} \right) \quad (3)$$

其中 $f_{o_m} = \sum_{m': o_{m'} = o_m} f_{m'}$ 为起降场 o_m 的总起飞流量， C_{o_m} 为其容量。类似地，降落等待成本使用

$$t^{arr}(f_{d_m}) = t_0^{arr} \left(1 + \alpha_{arr} \left(\frac{f_{d_m}}{C_{d_m}} \right)^{\beta_{arr}} \right), \quad f_{d_m} = \sum_{m': d_{m'} = d_m} f_{m'}, \quad (4)$$

其中 f_{d_m} 为降落起降场 d_m 的总降落流量， C_{d_m} 为其降落容量。上述等待成本只在静态 SO 问题中影响服务流量分配；动态层仍把静态输出的外部进入流作为给定输入，不显式跟踪起降队列。

因此，OD 对 m 的广义出行成本为：

$$c_m = \tau_m^{flight} + t^{dep}(f_{o_m}) + t^{arr}(f_{d_m}) \quad (5)$$

注 2.2. 密度相关空域飞行时间 τ_m^{flight} 建立了静态模型与路径规划层之间的信息反馈：路径规划层提供拥堵状态估计和路径比例估计，静态模型据此调整服务流量分配。SO 求解时 $\hat{\alpha}$ 与 $\hat{n}$ 固定；路径层随后更新二者。因此，SO 子问题本身不是循环定义，循环只存在于外层交替迭代中。

2.3 考虑弹性需求的系统最优 (SO) 模型

假设 2.3 (弹性需求逆函数性质). 每个 OD 对 m 的需求逆函数 $D_m^{-1}(\omega)$ 满足:

1. 连续性: $D_m^{-1} : [0, \bar{q}_m] \rightarrow \mathbb{R}_+$ 连续;
2. 严格递减性: $\frac{d}{d\omega} D_m^{-1}(\omega) < 0, \forall \omega \in (0, \bar{q}_m)$;
3. 边界条件: $D_m^{-1}(0) > 0$ (最大支付意愿), $D_m^{-1}(\bar{q}_m) \geq 0$ 。

令 $\int_0^{q_m} D_m^{-1}(\omega) d\omega$ 表示服务 q_m 单位需求产生的总出行效用, 则本文等价地最小化系统广义成本减总效用, 即最大化弹性需求下的社会净福利。将问题建模为如下系统最优问题:

$$\min_{f, q} J = \sum_{m \in \mathcal{M}} f_m \cdot c_m - \sum_{m \in \mathcal{M}} \int_0^{q_m} D_m^{-1}(\omega) d\omega \quad (6)$$

需满足:

$$f_m = q_m, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (7)$$

$$0 \leq q_m \leq \bar{q}_m, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (8)$$

2.4 最优解的存在性与性质

命题 2.4 (SO 最优解存在性与固定路径凸性). 在假设 2.3 下, 若候选路径集合、路径比例估计 $\hat{\alpha}$ 与密度估计 $\hat{n}_I$ 固定, 且起降场等待时间函数 $t^{dep}(\cdot)$ 、 $t^{arr}(\cdot)$ 连续, 则 SO 问题 (6) 存在至少一个最优解。若进一步假设 t^{dep} 与 t^{arr} 非负、非降且凸, 则在上述固定输入下, 目标函数中的起降场等待成本项保持凸性。

证明概要. 由约束 (7)–(8), 可行域为非空紧集。固定候选路径集合、 $\hat{\alpha}$ 与 $\hat{n}_I$ 时, τ_m^{flight} 为给定输入下的连续常数成本; 若起降场等待函数连续, 则目标函数连续, 因此由 Weierstrass 定理取得最小值。关于凸性, $-\int_0^{q_m} D_m^{-1}(\omega) d\omega$ 在 D_m^{-1} 严格递减时为凸函数。对于等待时间项, $\sum_m f_m t^{dep}(f_o^m)$ 可按起飞起降场聚合为 $\sum_o F_o^{dep} t^{dep}(F_o^{dep})$, 其中 $F_o^{dep} = \sum_{m: o_m=o} f_m$; 降落等待项可按降落起降场聚合为 $\sum_d F_d^{arr} t^{arr}(F_d^{arr})$, 其中 $F_d^{arr} = \sum_{m: d_m=d} f_m$ 。若 t^{dep} 与 t^{arr} 非负、非降且凸, 则 $Ft(F)$ 在 $F \geq 0$ 上凸。故固定路径比例和固定密度估计下可得到凸性结论。路径比例更新与密度更新耦合后, 整体问题一般不再保证全局凸。□

注 2.5. 当空域飞行时间 τ_m^{flight} 依赖路径选择和密度估计时, SO 问题的凸性可能不再保持。此时可通过交替迭代 (固定路径比例与密度估计求解 SO, 再基于 SO 输出更新路径比例与密度) 得到满足停止准则的局部一致解。由于路径更新并未被证明是同一联合目标函数的下降步骤, 本文不声称该交替过程保证全局最优或严格局部最优; 收敛性将在第 3 节讨论。

该模型的输出 $\{f_m^*\}$ 确定了各 OD 对的最优流量分配, 为下一阶段的路径规划提供了输入。

3 空域拥堵感知的静态路径规划层

在确定了 OD 流量分配后, 本层旨在为每一股静态流量生成空域拥堵感知的近似均衡区域序列路径, 以替代传统的几何直线航路。本层的核心创新在于利用宏观速度-密度关系主动规避高密度区域。需要说明的是, 本层的路径成本仅描述空域飞行时间, 不包含起降场等待时间或 SO 问题中的边际拥堵影子价格; 起降场等待成本由静态 SO 层处理。因此, 路径规划层并不声称独立求解完整 SO 目标, 而是为 SO-动态桥接提供与空域密度一致的战略路由比例。

3.1 宏观速度-密度关系

为了在规划阶段量化区域拥堵成本, 设 n_I 为区域 I 内的航空器累积量, $v_I(n_I)$ 为该区域在累积量 n_I 下的平均飞行速度。本文不固定某个具体速度衰减公式, 而只要求速度曲线由数据或仿真标定, 并满足以下基本性质:

假设 3.1 (速度-密度模型性质). 函数 $v_I(n_I)$ 满足:

1. $v_I(0) = v_I^{free} > 0$, 且在本文使用的密度范围内 $v_I(n_I) > 0$;
2. $v_I(n_I)$ 关于 n_I 连续、局部 Lipschitz, 且随累积量非增;
3. 在自由流安全域 Ω 内, $v_I(n_I)$ 有正下界, 因此路径旅行时间保持有限。

3.2 一般单峰 MFD 产出关系

定义 3.2 (MFD 产出函数). 区域 I 的宏观基本图 (MFD) 产出函数 $G_I(n_I)$ 描述航空器累积量与区域总流出率之间的标定关系。本文只使用 G_I 的一般单峰结构, 不显式指定其参数化函数形式。

假设 3.3 (速度-MFD 标定一致性). 路径层速度函数 $v_I(\cdot)$ 与动态层 MFD 产出函数 $G_I(\cdot)$ 使用同一个区域累积量 n_I 作为拥堵状态变量, 并在同一场景、区域划分和时间尺度下标定。路径层的 Little 定律密度用于形成拥堵感知路径比例; 动态层的稳态目标则由 MFD 自由流分支反函数确定。二者不需要满足逐路径旅行时间恒等式, 但数值实验应报告路径层固定点密度与动态目标密度的差异, 以检验该宏观近似是否合理。

假设 3.4 (一般单峰 MFD). 对每个区域 I , 存在临界累积量 $n_I^{cr,*} > 0$ 和最大产出 $G_I^{max} > 0$, 使得 MFD 产出函数满足:

1. $G_I(0) = 0$, 且 $G_I(n_I) > 0$ 对所有 $n_I > 0$ 成立;
2. G_I 在 $[0, n_I^{cr,*}]$ 上连续可微、严格递增, 且在内部点具有正斜率; 该区间对应自由流状态;
3. G_I 在 $(n_I^{cr,*}, +\infty)$ 上连续可微、严格递减, 且在内部点具有负斜率; 该区间对应拥堵状态;

4. $G_I(n_I^{cr,*}) = G_I^{\max}$, 即 $n_I^{cr,*}$ 是唯一最大产出点。

定义 3.5 (MFD 自由流分支与拥堵分支). • **自由流分支**: $G_{I,s}$ 为 G_I 在 $[0, n_I^{cr,*}]$ 上的限制, 严格递增, 因此 $G_{I,s}^{-1} : [0, G_I^{\max}] \rightarrow [0, n_I^{cr,*}]$ 存在;

• **拥堵分支**: $G_{I,u}$ 为 G_I 在 $(n_I^{cr,*}, +\infty)$ 上的限制, 严格递减, 因此在其值域内存在反函数 $G_{I,u}^{-1}$ 。

因此, 给定一个不超过容量的产出水平 $y_I \leq G_I^{\max}$ 时, 若系统被要求位于自由流状态, 则累积量由 $n_I = G_{I,s}^{-1}(y_I)$ 唯一确定; 若选择拥堵分支, 则由 $G_{I,u}^{-1}$ 得到另一组拥堵状态累积量。本文的目标均衡构造始终选择自由流分支。

注 3.6. 为保持后续目标构造、容量检查和稳定性表述的统一, 本文需要的 MFD 标定对象包括: 最大产出点 $n_I^{cr,*}$ 、最大产出 $G_I^{\max}$ 、自由流分支反函数 $G_{I,s}^{-1}$, 以及控制计算中可评价的 $G_I(n_I)$ 。这些对象可由标定曲线、查表插值或数值反解给出; 本文不需要在正文中写出具体的参数化闭式产出函数。

3.3 近似最优路径搜索与固定点迭代

对于静态规划输出的每个非零流量 OD 对 m ($f_m > 0$), 给定候选区域序列路径集合 $\{S_m^{(1)}, \dots, S_m^{(P_m)}\}$ 。路径 p 的成本函数定义为:

$$C_m^{(p)}(\mathbf{n}) = \sum_{R_I \in S_m^{(p)}} \frac{L_{I,m}^{(p)}}{v_I(n_I)} \quad (9)$$

其中 $L_{I,m}^{(p)}$ 为 OD 对 m 沿路径 p 在区域 I 内的近似航程; 若路径 p 不经过区域 I , 则令 $L_{I,m}^{(p)} = 0$ 。

由于区域密度 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_{N_R})$ 依赖于所有 OD 对的路径选择 (路径决定了区域间流量分配, 进而影响密度), 路径优化与密度计算构成耦合问题。我们将其形式化为固定点迭代:

定义 3.7 (路径-密度固定点映射). 给定当前密度估计 $\mathbf{n}^{(k)}$, 迭代映射 $\Phi : \mathbb{R}_+^{N_R} \rightarrow \mathbb{R}_+^{N_R}$ 定义为:

$$\mathbf{n}^{(k+1)} = \Phi(\mathbf{n}^{(k)}) \quad (10)$$

其中 Φ 包含两步操作:

1. **路径比例更新**: 给定 $\mathbf{n}^{(k)}$, 按 Logit 规则更新各候选路径比例

$$\alpha_m^{(p,k+1)} = \frac{\exp\{-\theta C_m^{(p)}(\mathbf{n}^{(k)})\}}{\sum_{r=1}^{P_m} \exp\{-\theta C_m^{(r)}(\mathbf{n}^{(k)})\}}, \quad \theta > 0. \quad (11)$$

其中 θ 为离散选择敏感度参数; 当 $C_m^{(p)}$ 以时间计量时, θ 的量纲为 1/时间。当 $\theta \rightarrow \infty$ 时, 该规则退化为最短成本路径选择; 有限 θ 则允许多路径分流。

2. **密度更新**: 用 Little 定律近似区域积累量, 即流量乘以区域内旅行时间:

$$\Phi_I(\mathbf{n}^{(k)}) = \sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{p=1}^{P_m} \alpha_m^{(p,k+1)} f_m \frac{L_{I,m}^{(p)}}{v_I(n_I^{(k)})}, \quad I \in \mathcal{R}. \quad (12)$$

由此令 $n_I^{(k+1)} = \Phi_I(\mathbf{n}^{(k)})$ 。

假设 3.8 (路径迭代收敛性). 存在一个紧致的自由流可行域

$$\Omega = \prod_{I \in \mathcal{R}} [0, \bar{n}_I^{safe}], \quad 0 < \bar{n}_I^{safe} < n_I^{cr,*}, \quad (13)$$

以及阻尼系数 $\eta \in (0, 1]$, 使阻尼映射

$$\Phi_\eta(\mathbf{n}) = (1 - \eta)\mathbf{n} + \eta\Phi(\mathbf{n}) \quad (14)$$

满足:

1. $\Phi_\eta(\Omega) \subseteq \Omega$, 即密度更新不会将系统推出自由流安全域;
2. 存在常数 $L_\Phi < 1$, 使得对任意 $\mathbf{n}, \tilde{\mathbf{n}} \in \Omega$,

$$\|\Phi_\eta(\mathbf{n}) - \Phi_\eta(\tilde{\mathbf{n}})\| \leq L_\Phi \|\mathbf{n} - \tilde{\mathbf{n}}\|. \quad (15)$$

在该条件下, 阻尼固定点迭代 $\mathbf{n}^{(k+1)} = \Phi_\eta(\mathbf{n}^{(k)})$ 从任意 $\mathbf{n}^{(0)} \in \Omega$ 收敛到唯一固定点 $\mathbf{n}^*$ 。收敛后的固定点对应一组近似均衡路径比例 $\{\alpha_m^{(p),*}\}$, 使路径成本、路径比例与区域密度相互一致。条件 $\Phi_\eta(\Omega) \subseteq \Omega$ 本质上要求 OD 服务流量 f_m 、候选路径在各区域内的长度 $L_{I,m}^{(p)}$ 与自由流安全阈值匹配, 避免单次密度更新把系统推到 $n_I^{cr,*}$ 附近或之外。

注 3.9. 路径迭代的一般收敛性证明是困难的, 因未阻尼映射 Φ 通常非压缩。假设 3.8 将路径层的理论结论限定为一个可检查的算法条件: 数值实现时需要验证迭代轨迹留在 Ω 内, 并对 Φ_η 在 Ω 上的 Lipschitz 上界进行估计。对条件 $\Phi_\eta(\Omega) \subseteq \Omega$, 一个保守的充分判据是

$$\frac{\sum_{m \in \mathcal{M}} f_m \max_{p=1, \dots, P_m} L_{I,m}^{(p)}}{v_I(\bar{n}_I^{safe})} \leq \bar{n}_I^{safe}, \quad \forall I \in \mathcal{R}. \quad (16)$$

由于 $v_I(n)$ 在 Ω 上的最小值为 $v_I(\bar{n}_I^{safe})$, 式 (16) 保证任意路径比例下的单步密度估计不超过安全阈值; 若已知固定点附近的路径比例, 可用 $\sum_p \alpha_m^{(p)} L_{I,m}^{(p)}$ 代替 $\max_p L_{I,m}^{(p)}$ 得到较不保守的检查。实际可采用两类方法: 若解析表达式可微, 则在采样网格上计算或上界化 $\|D\Phi_\eta(\mathbf{n})\|$; 若只做数值验证, 则报告多组初值下的固定点残差和局部差分 Lipschitz 估计。后者只能支持经验收敛, 不能替代全域压缩证明。阻尼系数可先取 $\eta = 0.5$; 若迭代轨迹离开 Ω 或出现振荡, 则减小 η , 若残差单调下降但过慢, 则在不超过 1 的范围内增大 η 。较小的阻尼系数通常会降低迭代振荡并帮助轨迹保持在 Ω 内, 但也会减慢收

敛，且不能替代 $L_\Phi < 1$ 的收敛性检查。若该条件不满足，本文仍可把路径层作为启发式拥堵感知分流算法，但不能声称其全局收敛或唯一均衡。

注 3.10 (假设 3.8 违反的后果分析). 若路径迭代不收敛， β 矩阵将依赖于迭代终止时的中间状态而非均衡状态。此时动态层的路由指导可能偏离静态层预期的拥堵感知分流结构，且需要基于实际采用的 β 重新检查组分线性化矩阵 A 的 Hurwitz 条件（定理 6.7）。因此，路径不收敛首先表现为性能和目标一致性风险；若诱发的 β 使局部稳定性条件失效，也可能影响闭环收敛。

3.4 多路径分流与宏观通量聚合

为增强模型表达能力，允许同一 OD 对的流量在多条候选路径间分流。

定义 3.11 (路径选择比例). 设 OD 对 m 有 P_m 条候选路径 $\{S_m^{(1)}, \dots, S_m^{(P_m)}\}$ 。路径选择比例 $\alpha_m^{(p)}$ 满足：

$$\alpha_m^{(p)} \geq 0, \quad \sum_{p=1}^{P_m} \alpha_m^{(p)} = 1 \quad (17)$$

分配给路径 p 的流量为 $\alpha_m^{(p)} \cdot f_m$ 。

路径选择比例在固定点迭代中由 Logit 模型确定：

$$\alpha_m^{(p)} = \frac{\exp(-\theta \cdot C_m^{(p)}(\mathbf{n}^*))}{\sum_{p'=1}^{P_m} \exp(-\theta \cdot C_m^{(p')}(\mathbf{n}^*))} \quad (18)$$

其中 $\theta > 0$ 为离散选择敏感度参数，量纲为 1/时间； θ 越大，路径分配越集中于低成本路径， θ 越小，多路径分流越均匀。

为连接宏观动态模型，将微观流量在区域边界进行聚合。定义路径-边界指示变量：若路径 $S_m^{(p)}$ 包含从区域 I 到 J 的转移，则 $\delta_{I \rightarrow J}^{m,p} = 1$ ，否则为 0。对于 $I = J$ ， $\delta_{I \rightarrow I}^{m,p}$ 不表示跨边界转移，而表示路径 p 在区域 I 终止并完成降落；因此

$$\delta_{I \rightarrow I}^{m,p} = \begin{cases} 1, & R(d_m) = I, \\ 0, & R(d_m) \neq I. \end{cases} \quad (19)$$

定义 3.12 (目的地标记的宏观边界通量). 定义 $\mathcal{M}_D \equiv \{m \in \mathcal{M} : R(d_m) = D\}$ 为所有降落起降场位于区域 D 内的 OD 对集合。从区域 I 进入区域 J 且最终去往区域 D 的宏观边界通量为：

$$T_{I \rightarrow J}^D = \sum_{m \in \mathcal{M}_D} \sum_{p=1}^{P_m} (\alpha_m^{(p)} \cdot f_m \cdot \delta_{I \rightarrow J}^{m,p}) \quad (20)$$

特别地， $T_{I \rightarrow I}^I$ 是区域 I 内完成降落的静态通量；当 $D \neq I$ 时， $T_{I \rightarrow I}^D = 0$ 。

假设 3.13 (路径序列守恒). 每条候选路径 $S_m^{(p)}$ 是从起点区域 $R(o_m)$ 到终点区域 $R(d_m)$ 的连续区域序列。对任意中间区域，路径进入该区域的次数等于离开该区域的次数；对

起点区域增加一单位外部进入，对目的地区域增加一单位区域内完成项 $\delta_{D \rightarrow D}^{m,p}$ 。本文不考虑同一 OD 流在一条路径内重复循环访问同一区域的情形。

注 3.14. 数值实现中，候选路径集应由简单路径搜索或环路剪枝得到；若路径序列中同一区域重复出现，则先删除闭合环路，或将该路径从候选集中剔除后再计算 $T_{I \rightarrow K}^D$ 。否则式 (22) 的节点守恒解释会混入循环流，导致 β 不再只表示战略 OD 通行方向。

定义 3.15 (外部起飞需求聚合). 区域 I 中目的地为 D 的外部起飞需求定义为

$$\bar{q}_{g,I}^D = \sum_{\substack{m \in \mathcal{M}: \\ R(o_m)=I, R(d_m)=D}} f_m, \quad \bar{q}_{g,I} = \sum_D \bar{q}_{g,I}^D. \quad (21)$$

该量是进入动态空域模型的外生起飞输入。若静态路径从起点区域 I 开始，则 $T_{I \rightarrow K}^D$ 描述进入空域后从区域 I 流向下一节点或在 I 内完成的通量。

引理 3.16 (静态路径通量的目的地标记节点守恒). 在假设 3.13 下，由式 (20) 聚合得到的静态通量满足

$$\bar{q}_{g,I}^D + \sum_{H \in \mathcal{N}_I} T_{H \rightarrow I}^D = \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} T_{I \rightarrow K}^D, \quad \forall I, D. \quad (22)$$

因此，关于目的地求和可得定义 3.20 中的总量守恒关系。

证明概要. 对固定的 OD 对 m 和路径 p ，假设 3.13 保证该单位路径流在每个区域节点满足进入量加外部起点注入等于离开量加终点完成量。将该节点守恒式乘以 $\alpha_m^{(p)} f_m$ ，再对所有 $m \in \mathcal{M}_D$ 和路径 p 求和，即得到式 (22)。□

3.5 静态分流比例矩阵 β

基于聚合得到的宏观通量，计算静态分流比例：

$$\beta_{I \rightarrow J}^D = \begin{cases} \frac{T_{I \rightarrow J}^D}{\sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} T_{I \rightarrow K}^D}, & \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} T_{I \rightarrow K}^D > 0, \\ 0, & \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} T_{I \rightarrow K}^D = 0. \end{cases} \quad (23)$$

其中 $K = I$ 表示在区域 I 内降落（完成行程）的流量。

性质 3.17 (分流比例归一性). 对于任意区域 I 和目的地 D ($\sum_K T_{I \rightarrow K}^D > 0$)，分流比例满足归一化条件：

$$\sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} \beta_{I \rightarrow K}^D = 1 \quad (24)$$

证明. 由定义 (23)，分子对所有 J 求和得 $\sum_J T_{I \rightarrow J}^D$ ，而分母正是此值，故归一性成立。□

参数 β 包含了静态路径层的战略负载均衡意图，并在动态层中固定流向分配比例。

假设 3.18 (动态支持集一致性). 定义静态可达支持集

$$\mathcal{S} = \left\{ (I, D) : \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} T_{I \rightarrow K}^D > 0 \right\}. \quad (25)$$

本文的组分稳定性分析限制在 $\mathcal{S}$ 上。若 $(I, D) \notin \mathcal{S}$, 则要求初始状态与外部输入满足 $n_I^D(0) = 0$ 、 $q_{g,I}^D(t) = 0$, 且邻居不会向该组分输入流量。若实际扰动可能产生 $(I, D) \notin \mathcal{S}$ 的非零航空器, 则需要额外的 fallback routing, 而不能直接使用式 (23) 中的零路由。

注 3.19 (支持集外组分的备用路由). 若运行中出现 $(I, D) \notin \mathcal{S}$ 且 $n_I^D(t) > 0$, 可引入备用路由 $\beta_{I \rightarrow K}^{D,fb}$, 例如选择当前区域 I 到目的地区域 D 的最短可达邻接方向, 并令 $\sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} \beta_{I \rightarrow K}^{D,fb} = 1$ 。启用备用路由后, 实际采用的路由矩阵不再等于静态规划得到的 β , 而是一个包含切换或在线重规划的扩展系统; 本文定理 6.7 不覆盖该切换系统。若数值实验启用备用路由, 应基于实际采用的路由比例重新构造矩阵 A 并检查 Hurwitz 条件。

定义 3.20 (区域静态吞吐需求). 区域 I 的静态吞吐需求 Λ_I 定义为静态规划确定的、穿过区域 I 的总通量:

$$\Lambda_I \equiv \bar{q}_{g,I} + \sum_{H \in \mathcal{N}_I} \sum_D T_{H \rightarrow I}^D \quad (26)$$

即区域 I 的外部起飞需求与所有邻居区域转入的静态通量之和。由静态规划中的节点流守恒, Λ_I 亦等于区域 I 的总流出:

$$\Lambda_I = \sum_D \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} T_{I \rightarrow K}^D \quad (27)$$

算法 3.21 (静态 SO-路径交替求解). **输入:** 潜在 OD 需求 $\{\bar{q}_m\}$ 、候选路径集 $\{S_m^{(p)}\}$ 、区域速度函数 $\{v_I(\cdot)\}$ 、起降场等待函数与容量参数、初始密度估计 $\hat{\mathbf{n}}^{(0)} \in \Omega$ 、初始路径比例 $\hat{\alpha}_m^{(p,0)}$ 、Logit 敏感度 θ 、路径固定点阻尼 $\eta \in (0, 1]$ 、外层阻尼 $\omega \in (0, 1]$ 、内外层容差 $\varepsilon_{in}, \varepsilon_{out} > 0$ 、最大内外层迭代数 K_{in}, K_{out} 。

步骤:

1. 对 $k = 0, 1, \dots, K_{out} - 1$:

- (a) 固定 $\hat{\mathbf{n}}^{(k)}$ 和当前路径比例 $\hat{\alpha}_m^{(p,k)}$, 用式 (2) 计算 τ_m^{flight} , 求解 SO 问题 (6), 得到服务流量 $\{f_m^{(k)}\}$;
- (b) 固定 $\{f_m^{(k)}\}$, 从 $\hat{\mathbf{n}}^{(k)}$ 出发运行路径-密度固定点迭代 (10)–(14), 至 $\|\Phi_\eta(\mathbf{n}) - \mathbf{n}\| \leq \varepsilon_{in}$ 或达到 K_{in} , 得到 $\mathbf{n}^{path,(k+1)}$ 和路径比例 $\{\alpha_m^{(p,k+1)}\}$;
- (c) 更新外层密度估计

$$\hat{\mathbf{n}}^{(k+1)} = (1 - \omega)\hat{\mathbf{n}}^{(k)} + \omega\mathbf{n}^{path,(k+1)}; \quad (28)$$

并令下一轮 SO 使用的路径比例为 $\hat{\alpha}_m^{(p,k+1)} = \alpha_m^{(p,k+1)}$ 。

(d) 若 $\|\hat{\mathbf{n}}^{(k+1)} - \hat{\mathbf{n}}^{(k)}\| \leq \varepsilon_{out}$ 且 $\max_{m,p} |\hat{\alpha}_m^{(p,k+1)} - \hat{\alpha}_m^{(p,k)}| \leq \varepsilon_{out}$, 则终止。

2. 若外层未在 K_{out} 内满足终止条件, 则返回最后一次迭代值并标记“未收敛”; 此时后续动态桥接和稳定性检查只能基于实际采用的 β 重新验证, 不能声称得到唯一路径固定点。

3. 用终止时的 $\{f_m\}$ 和 $\{\alpha_m^{(p)}\}$ 计算 $T_{I \rightarrow K}^D$ 、 $\beta_{I \rightarrow K}^D$ 与 Λ_I 。

输出: 静态服务流量、近似均衡路径比例、宏观通量、分流比例、静态吞吐需求和收敛状态标志。

注 3.22 (静态-路径耦合的迭代求解). 静态 SO 模型 (公式 6) 中的空域飞行时间 τ_m^{flight} 依赖于路径规划层的密度估计 $\hat{n}_I$, 而路径规划层又依赖静态层输出的流量分配 f_m^* 。算法 3.21 将此循环依赖写成可复现的外层交替迭代: 固定密度估计求解 SO, 再基于 SO 结果更新路径和密度, 直至满足停止准则或返回未收敛标志。SO 目标函数在此耦合下的凸性可能不再保持, 因此只有当算法收敛状态标志为成功时, 本文才把输出称为满足停止准则的局部一致解; 否则它只是可用于诊断和重新设计的启发式中间解。

4 多区域动态流守恒模型

虽然静态层已进行了战略分流, 但受实时干扰和模型不确定性影响, 动态层仍需通过边界控制进行战术修正。为保持理论主线简洁, 本文采用与 LAAT 双层控制研究相同的理想化宏观口径: 区域间转移在控制时间尺度上视为即时完成, 起降场服务过程不进入动态状态, 外部进入流由静态服务量给定。本节据此建立无时延、无排队的多区域动态流守恒模型。

4.1 基于目的地的状态方程与 Well-mixed 假设

假设 4.1 (流体均匀混合 (Well-mixed)). 区域 I 内的所有航空器均匀分布, 不论其目的地为何。因此, 当 $n_I(t) > 0$ 时, 去往目的地 D 的航空器占区域总产出的比例等于其积累量占比 $n_I^D(t)/n_I(t)$; 当 $n_I(t) = 0$ 时, 所有目的地组分比例约定为 0。

注 4.2 (Well-mixed 假设的物理含义). 该假设是对区域内目的地结构的流体化简化, 要求区域产出按当前目的地积累比例分配。当区域内航路交织充分、且控制只在宏观区域尺度上实施时, 此假设可作为近似; 对于强方向性走廊或少数固定航路占主导的长距离飞行情形, 应在仿真中对该假设做敏感性测试。

定义 $n_I^D(t)$ 为 t 时刻区域 I 内去往目的地 D 的航空器积累量。多区域动态演化主方程为:

$$\frac{dn_I^D(t)}{dt} = q_{g,I}^D(t) + \sum_{H \in \mathcal{N}_I} \mathcal{T}_{H \rightarrow I}^D(t) - \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} \mathcal{T}_{I \rightarrow K}^D(t) \quad (29)$$

其中，动态转移通量 $\mathcal{T}_{I \rightarrow K}^D(t)$ 由下式给出：

$$\mathcal{T}_{I \rightarrow K}^D(t) = G_I(n_I(t)) \cdot u_I(t) \cdot \pi_I^D(t) \cdot \beta_{I \rightarrow K}^D, \quad \pi_I^D(t) = \begin{cases} \frac{n_I^D(t)}{n_I(t)}, & n_I(t) > 0, \\ 0, & n_I(t) = 0. \end{cases} \quad (30)$$

此处 $G_I(\cdot)$ 为第 3.2 节定义的标定 MFD 产出函数； $\beta_{I \rightarrow K}^D$ 为静态分流比例（性质 3.17）； $u_I(t) \in [0, 1]$ 为区域 I 的标量周界控制变量，统一调节该区域的总流出率。在支持集一致、且所有正质量目的地组分均满足性质 3.17 的归一化条件下，每个区域的总流出满足

$$\sum_D \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} \mathcal{T}_{I \rightarrow K}^D(t) = G_I(n_I(t)) u_I(t). \quad (31)$$

注 4.3 (标量周界控制的设计动机). 采用标量 $u_I(t)$ 而非逐边界控制 $u_{I \rightarrow K}(t)$ 有三重优势：

1. **物理合理性**：周界控制调节区域总流出，分流比例由静态规划 β 确定，实现”总量控制 + 战略路由”的解耦；
2. **归一化自洽**：在支持集一致且正质量组分满足性质 3.17 的条件下，总流出满足式 (31)；当 $u_I = 1$ 时该式退化为 MFD 产出，无归一化矛盾；
3. **与文献关系**：该设计受区域级边界控制思想启发，但本文将 u_I 明确定义为区域总流出缩放量，路由方向由 β 单独给出。

4.2 动态方程的一致性验证

性质 4.4 (状态变量维数与约束). 动态系统的状态向量为：

$$\mathbf{x}(t) = [\{n_I^D(t)\}_{I,D}] \in \mathbb{R}_+^{N_R^2} \quad (32)$$

控制向量为 $\mathbf{u}(t) = \{u_I(t)\}_{I \in \mathcal{R}} \in [0, 1]^{N_R}$ ，每个区域一个标量周界控制。状态变量满足守恒约束：

$$n_I(t) = \sum_{D=1}^{N_R} n_I^D(t) \geq 0, \quad \forall I \in \mathcal{R} \quad (33)$$

由于 $G_I(0) = 0$ 且式 (30) 对 $n_I = 0$ 给出零流出约定，非负正交集 $\mathbb{R}_+^{N_R^2}$ 对动态系统是正不变的。

5 稳态均衡的严格推导

本节通过严格的数学推导，建立静态规划结果与动态控制目标之间的解析联系。与之前的处理不同，我们不假设边界控制完全打开 ($u \approx 1$)，而是从动态方程的稳态条件

出发, 推导控制目标与稳态控制律。

5.1 稳态代数方程组的建立

定义 5.1 (正吞吐区域与候选目标组分). 定义正吞吐区域集合

$$\mathcal{R}_+ = \{I \in \mathcal{R} : \Lambda_I > 0\}. \quad (34)$$

对于 $I \in \mathcal{R}_+$, 选取控制裕度参数 $\eta_I \in (0, 1)$, 并定义候选目标稳态控制值

$$\bar{u}_I = 1 - \eta_I. \quad (35)$$

若容量裕度条件

$$0 < \Lambda_I < \bar{u}_I G_I^{\max} \quad (36)$$

成立, 则候选目标总积累量和目标组分积累量定义为

$$\bar{n}_I = G_{I,s}^{-1} \left(\frac{\Lambda_I}{\bar{u}_I} \right), \quad (37)$$

$$\bar{n}_I^D = \bar{n}_I \cdot \frac{\sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} T_{I \rightarrow K}^D}{\Lambda_I}. \quad (38)$$

对于 $I \notin \mathcal{R}_+$, 令 $\bar{n}_I = 0$ 、 $\bar{n}_I^D = 0$ 、 $\bar{u}_I = 0$, 且该区域不参与含 Λ_I 分母的矩阵构造。若式 (36) 对某个正吞吐区域不成立, 则本文不定义该区域的自由流候选目标点, 并在网络可行性检查中判定其为容量不可行。

注 5.2 (候选目标不是额外稳态假设). 定义 5.1 先给出一个待验证的构造性候选点: 式 (38) 固定目的地组分比例, 式 (37) 在自由流分支上选择与吞吐需求匹配的总积累量。后续定理 5.5 先从稳态方程和静态比例一致性推出必要关系 $G_I(\bar{n}_I)\bar{u}_I = \Lambda_I$, 再说明该候选点满足这一关系。因此桥接结论不是把式 (37) 当作结论重复使用。

注 5.3 (控制裕度的作用). 若取 $\bar{u}_I = 1$, 目标点位于控制上界边界, 正向积累误差方向上的未饱和线性化邻域不存在。式 (35) 将目标点放在控制内点, 使得在足够小的邻域内可以同时保持 $0 < u_I < 1$ 与 $G_I(n_I) > \epsilon_I$ 。代价是目标积累量由 $G_I(\bar{n}_I) = \Lambda_I$ 改为 $G_I(\bar{n}_I)\bar{u}_I = \Lambda_I$, 即保留一部分控制余量用于响应正向需求或积累扰动。

定义 5.4 (稳态条件). 稳态要求每个区域的目的地区组分积累量不随时间变化, 即 $\frac{dn_I^D}{dt} = 0$, $\forall I, D$ 。由主方程 (29), 稳态方程为:

$$0 = \bar{q}_{g,I}^D + \sum_{H \in \mathcal{N}_I} \bar{\tau}_{H \rightarrow I}^D - \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} \bar{\tau}_{I \rightarrow K}^D \quad (39)$$

其中稳态转移通量为:

$$\bar{\tau}_{I \rightarrow K}^D = G_I(\bar{n}_I) \cdot \bar{u}_I \cdot \bar{\pi}_I^D \cdot \beta_{I \rightarrow K}^D, \quad \bar{\pi}_I^D = \begin{cases} \frac{\bar{n}_I^D}{\bar{n}_I}, & \bar{n}_I > 0, \\ 0, & \bar{n}_I = 0. \end{cases} \quad (40)$$

在一般稳态方程中, $\bar{u}_I$ 与 $\bar{n}_I$ 共同满足代数约束; 本文的构造性做法是先选取内点候选值 $\bar{u}_I = 1 - \eta_I$, 再通过式 (37) 计算对应的自由流目标积累量。采用标量周界控制后, 总流出简化为 $\sum_{D,K} \bar{\tau}_{I \rightarrow K}^D = G_I(\bar{n}_I) \cdot \bar{u}_I$ 。

5.2 稳态控制律的推导

定理 5.5 (流量层稳态控制律与静态-动态桥接). 考虑正吞吐区域集合 $\mathcal{R}_+$ 。若稳态方程 (39)–(40) 存在解, 静态通量 $T_{I \rightarrow K}^D$ 由满足假设 3.13 的路径聚合得到并满足节点守恒式 (22), 稳态目的地比例与静态通量一致, 即对每个 $I \in \mathcal{R}_+$ 有

$$\bar{\pi}_I^D = \frac{\sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} T_{I \rightarrow K}^D}{\Lambda_I}, \quad \forall D, \quad (41)$$

且跨区域转移矩阵 P 满足 $\rho(P) < 1$, 则对每个 $I \in \mathcal{R}_+$:

1. 稳态总流出等于受控 MFD 产出:

$$\sum_D \sum_K \bar{\tau}_{I \rightarrow K}^D = G_I(\bar{n}_I) \cdot \bar{u}_I \quad (42)$$

2. 稳态总流出等于稳态总流入 (由节点流守恒):

$$G_I(\bar{n}_I) \cdot \bar{u}_I = \bar{q}_{g,I} + \sum_{H \in \mathcal{N}_I} \sum_D \bar{\tau}_{H \rightarrow I}^D \quad (43)$$

3. 稳态流入等于静态吞吐需求 Λ_I (定义 3.20), 且目标总积累量与稳态控制满足:

$$G_I(\bar{n}_I) \bar{u}_I = \Lambda_I. \quad (44)$$

证明. (1) 对 (40) 关于 D 和 K 求和:

$$\sum_D \sum_K \bar{\tau}_{I \rightarrow K}^D = G_I(\bar{n}_I) \cdot \bar{u}_I \cdot \sum_D \bar{\pi}_I^D \sum_K \beta_{I \rightarrow K}^D \quad (45)$$

利用 $\sum_D \bar{n}_I^D / \bar{n}_I = 1$ 。对满足 $\sum_K T_{I \rightarrow K}^D > 0$ 的目的地组分, 性质 3.17 给出 $\sum_K \beta_{I \rightarrow K}^D = 1$; 对 $\sum_K T_{I \rightarrow K}^D = 0$ 的组分, 由稳态比例一致性条件 (41) 有 $\bar{\pi}_I^D = 0$, 其稳态通量贡献为零。因此关于 D 和 K 求和仍得 $G_I(\bar{n}_I) \cdot \bar{u}_I$ 。

(2) 对稳态方程 (39) 关于 D 求和, 得总量守恒 $0 = \bar{q}_{g,I} + \sum_{H,D} \bar{T}_{H \rightarrow I}^D - \sum_{K,D} \bar{T}_{I \rightarrow K}^D$, 代入 (1) 即得。

(3) 此为最关键的步骤, 需证明稳态流入与静态吞吐需求的一致性。将稳态流入展开:

$$\bar{q}_{g,I} + \sum_{H \in \mathcal{N}_I} \sum_D \bar{T}_{H \rightarrow I}^D = \bar{q}_{g,I} + \sum_{H \in \mathcal{N}_I \cap \mathcal{R}_+} G_H(\bar{n}_H) \cdot \bar{u}_H \cdot \sum_D \bar{\pi}_H^D \cdot \beta_{H \rightarrow I}^D \quad (46)$$

其中 $\Lambda_H = 0$ 的邻区按定义有 $\bar{u}_H = 0$ 且不参与含 Λ_H 分母的计算, 因此其动态转入项整体为零并在右端省略。由稳态比例一致性条件 (41), 对 $H \in \mathcal{R}_+$ 有

$$\bar{\pi}_H^D = \frac{\sum_{K'} T_{H \rightarrow K'}^D}{\Lambda_H}. \quad (47)$$

代入并利用

$$\beta_{H \rightarrow I}^D = \frac{T_{H \rightarrow I}^D}{\sum_{K'} T_{H \rightarrow K'}^D}, \quad (48)$$

其中分母为零时该目的地组分不贡献流量。记 $\mathcal{D}_H^+ = \{D : \sum_{K'} T_{H \rightarrow K'}^D > 0\}$, 则:

$$\begin{aligned} \sum_D \bar{\pi}_H^D \cdot \beta_{H \rightarrow I}^D &= \sum_{D \in \mathcal{D}_H^+} \frac{\sum_{K'} T_{H \rightarrow K'}^D}{\Lambda_H} \cdot \frac{T_{H \rightarrow I}^D}{\sum_{K'} T_{H \rightarrow K'}^D} \\ &= \frac{\sum_D T_{H \rightarrow I}^D}{\Lambda_H} \end{aligned} \quad (49)$$

因此, (46) 变为:

$$\bar{q}_{g,I} + \sum_{H \in \mathcal{N}_I \cap \mathcal{R}_+} G_H(\bar{n}_H) \cdot \bar{u}_H \cdot \frac{\sum_D T_{H \rightarrow I}^D}{\Lambda_H} \quad (50)$$

令 $x_I = G_I(\bar{n}_I) \cdot \bar{u}_I$ 为区域 I 的稳态总流出, 并在 $\mathcal{R}_+$ 上定义跨区域转移比例矩阵 P :

$$P_{HI} = \begin{cases} \frac{\sum_D T_{H \rightarrow I}^D}{\Lambda_H}, & H \in \mathcal{R}_+, I \neq H, \\ 0, & H \in \mathcal{R}_+, I = H. \end{cases} \quad (51)$$

以下向量和矩阵均限制在正吞吐区域集合 $\mathcal{R}_+$ 上。上述推导表明稳态方程可写为线性系统 $\mathbf{x} = \bar{\mathbf{q}}_g + P^T \mathbf{x}$, 即 $(I - P^T) \mathbf{x} = \bar{\mathbf{q}}_g$ 。

注意 $\sum_I P_{HI} = \sum_{I \neq H} \sum_D T_{H \rightarrow I}^D / \Lambda_H \leq 1$, 且内部完成流量 $\sum_D T_{H \rightarrow H}^D$ 被排除在跨区域转移矩阵之外。对非负次随机矩阵 P , 若其支持图中的每个闭合通信类均包含至少一个严格次随机行, 即存在区域具有正的区域内完成流或离开该跨区循环的泄漏, 则 P 为瞬态矩阵, 从而 $\rho(P) < 1$ 。该图条件是常用的可检查充分条件; 本文的定理前提直接采用 $\rho(P) < 1$ 。在此条件下 $(I - P^T)$ 可逆, 方程组有唯一解。

由 Λ_I 的定义 (26), $\Lambda_I = \bar{q}_{g,I} + \sum_{H \in \mathcal{N}_I \cap \mathcal{R}_+} \sum_D T_{H \rightarrow I}^D = \bar{q}_{g,I} + \sum_H \Lambda_H \cdot P_{HI}$, 即 $\mathbf{\Lambda} = \bar{\mathbf{q}}_g + P^T \mathbf{\Lambda}$, 故 $\mathbf{\Lambda}$ 满足同一方程组。由解的唯一性, $x_I = \Lambda_I$ 对所有 I 成立, 即 $G_I(\bar{n}_I) \cdot \bar{u}_I = \Lambda_I$ 。

因此, 任何与静态通量比例一致的稳态解都必须满足 $G_I(\bar{n}_I)\bar{u}_I = \Lambda_I$ 。本文进一步按定义 5.1 预先选取内点控制 $\bar{u}_I = 1 - \eta_I$, 再在自由流分支上取

$$\bar{n}_I = G_{I,s}^{-1}\left(\frac{\Lambda_I}{\bar{u}_I}\right), \quad (52)$$

从而得到满足式 (44) 的目标均衡点。 $\square$

注 5.6 (流量桥接与密度闭合的边界). 定理 5.5 证明的是静态通量、分流比例与动态稳态方程在**流量层**闭合, 即受控 MFD 产出满足 $G_I(\bar{n}_I)\bar{u}_I = \Lambda_I$ 。它不要求路径层 Little 定律固定点密度 $n_I^{path,*}$ 与动态目标密度 $\bar{n}_I$ 完全相等。若数值结果显示

$$\|\mathbf{n}^{path,*} - \bar{\mathbf{n}}\| \leq \delta_n, \quad (53)$$

则可把整个静态-路径-动态链条解释为残差为 δ_n 的宏观近似闭合; 若该残差较大, 桥接结论仍只说明流量结构可嵌入动态稳态, 不能声称密度层也严格一致。

注 5.7. 关键区别: $G_I(\bar{n}_I)\bar{u}_I = \Lambda_I$ 不再是人为引入的假设, 而是稳态方程组与静态规划一致性 (通过 β 和稳态比例条件 41 保证) 的**必然推论**。本文不再将目标控制取为 $\bar{u}_I = 1$, 而是保留 η_I 的控制裕度, 以保证局部线性化使用的是真实存在的光滑内点邻域。

5.3 均衡点的存在性

定理 5.8 (均衡点存在性). 若静态通量 $T_{I \rightarrow K}^D$ 由满足假设 3.13 的路径集合按式 (20) 聚合得到, 并满足目的地标记节点守恒式 (22); 且对每个正吞吐区域 $I \in \mathcal{R}_+$, 静态吞吐需求和控制裕度满足候选目标定义条件

$$0 < \Lambda_I < \bar{u}_I G_I^{\max}, \quad \bar{u}_I = 1 - \eta_I \in (0, 1), \quad (54)$$

其中 $G_I^{\max} = G_I(n_I^{cr,*})$ 为假设 3.4 中的 MFD 最大值, 零吞吐区域按定义 5.1 处理, 且跨区域转移矩阵 P 满足 $\rho(P) < 1$, 则稳态方程组 (39)-(40) 存在至少一组解 $(\bar{n}_I, \bar{n}_I^D, \bar{u}_I)$, 其中 $I \in \mathcal{R}_+$ 时 $\bar{u}_I \in (0, 1)$, $I \notin \mathcal{R}_+$ 时 $\bar{u}_I = 0$ 。

证明. 对 $I \in \mathcal{R}_+$, 因 G_I 在自由流分支 $[0, n_I^{cr,*}]$ 上连续且严格递增, $G_I(0) = 0, G_I(n_I^{cr,*}) = G_I^{\max} > \Lambda_I/\bar{u}_I$, 由中间值定理, 存在唯一的 $\bar{n}_I \in (0, n_I^{cr,*})$ 使得 $G_I(\bar{n}_I) = \Lambda_I/\bar{u}_I$ 。按式 (38) 定义 $\bar{n}_I^D$ 。对满足 $\sum_{K'} T_{I \rightarrow K'}^D > 0$ 的目的地组分, 此时

$$\bar{T}_{I \rightarrow K}^D = G_I(\bar{n}_I)\bar{u}_I \frac{\sum_{K'} T_{I \rightarrow K'}^D}{\Lambda_I} \frac{T_{I \rightarrow K}^D}{\sum_{K'} T_{I \rightarrow K'}^D} = T_{I \rightarrow K}^D, \quad (55)$$

分母为零的目的地组分由 $\bar{n}_I^D = 0$ 和 $\beta = 0$ 给出 $\bar{T}_{I \rightarrow K}^D = 0 = T_{I \rightarrow K}^D$, 不产生未定义的流

量贡献。故稳态方程 (39) 退化为静态路径聚合的目的地标记流守恒

$$\bar{q}_{g,I}^D + \sum_{H \in \mathcal{N}_I} T_{H \rightarrow I}^D = \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} T_{I \rightarrow K}^D. \quad (56)$$

对 $I \notin \mathcal{R}_+$, 由 $\Lambda_I = 0$ 和式 (26) 的非负性可知 $\bar{q}_{g,I} = 0$ 且所有静态转入通量为零; 再由节点守恒式 (22) 可得其静态流出通量也为零。因此按定义取零积累量和零控制时, 该区域的稳态方程同样成立。由 $\rho(P) < 1$, 跨区域循环不会产生无外部输入的非零稳态流, 故上述构造给出稳态方程组的一组解。□

5.4 均衡点的唯一性

定理 5.9 (自由流分支上均衡点的唯一性). 在约束 $\bar{n}_I < n_I^{cr,*}$ (自由流分支约束) 下, 若 $\Lambda_I > 0$ 且 $\bar{u}_I \in (0, 1)$ 给定, 则每个区域 I 的目标积累量 $\bar{n}_I$ 是唯一的。

证明. 在自由流分支上, $G_{I,s}(n_I)$ 严格递增, 故 $G_{I,s}^{-1}$ 存在且严格递增。由 $\bar{n}_I = G_{I,s}^{-1}(\Lambda_I/\bar{u}_I)$, 给定 Λ_I 和 $\bar{u}_I$, $\bar{n}_I$ 唯一确定。组分比例由 $\bar{n}_I^D = \bar{n}_I \cdot \frac{\sum_K T_{I \rightarrow K}^D}{\Lambda_I}$ 唯一确定 (假设 $\Lambda_I > 0$)。□

注 5.10. 该唯一性只针对固定 Λ_I 、固定 $\bar{u}_I$ 、固定静态路由比例和自由流分支约束下的目标构造。它不排除拥堵分支上存在同一产出水平对应的另一组积累量, 也不覆盖改变控制裕度、改变支持集或在线重规划路由后的其他均衡。

5.5 目标均衡点与可行性条件

综合以上结果, 控制器的目标状态由以下步骤确定:

1. 可行性约束 (定义 5.1 和定理 5.8 的必要条件):

$$\Lambda_I < \bar{u}_I G_I^{\max}, \quad \forall I \in \mathcal{R}_+ \quad (57)$$

2. 目标总积累量: 按定义 5.1 中的式 (37) 计算;
3. 目标组分积累量: 按定义 5.1 中的式 (38) 计算; 零吞吐区域取 $\bar{n}_I = \bar{n}_I^D = 0$ 。

6 控制器设计与稳定性分析

本节设计标量周界跟踪控制器, 以第 5 节推导的流量层静态-动态桥接均衡点为目标状态。由于本文主模型已限定为无时延、无显式排队的理想宏观系统, 稳定性分析直接针对该基础空域子系统展开。外部输入和路由比例在分析中固定; 在目标点附近的自由流不饱和邻域内, 本文给出单区域局部渐近稳定性证明和多区域组分线性化 Hurwitz 判据。

6.1 误差动力学

本小节及后续稳定性结论均假设 $q_{g,I}^D(t) \equiv \bar{q}_{g,I}^D$ ，即静态规划给出的外部进入流在控制分析时间尺度内保持不变。

定义区域 I 的总积累量误差为：

$$e_I(t) = n_I(t) - \bar{n}_I \quad (58)$$

对主方程 (29) 关于目的地 D 求和，得到总量误差动力学：

$$\frac{de_I}{dt} = q_{g,I} + \sum_{H \in \mathcal{N}_I} \sum_D \mathcal{T}_{H \rightarrow I}^D - G_I(n_I) \cdot u_I \quad (59)$$

其中最后一项为标量控制下的总流出。

6.2 Lyapunov 函数构造

本小节的积分型 Lyapunov 函数主要用于解释单区域或组分比例固定时的总量误差恢复机制。对于一般多区域系统，由于目的地组分比例扰动会影响邻区流入，严格局部稳定性分析将在后文基于完整组分线性化矩阵完成。

定义 6.1 (Lyapunov 函数). 构造如下 Lyapunov 候选函数：

$$V(e) = \sum_{I \in \mathcal{R}} V_I(e_I), \quad V_I(e_I) = \int_0^{e_I} (G_I(\bar{n}_I + s) - G_I(\bar{n}_I)) ds \quad (60)$$

性质 6.2 (Lyapunov 函数正定性). 在自由流分支约束 $n_I \in (0, n_I^{cr,*})$ 下：

1. $V_I(0) = 0$;
2. 当 $e_I > 0$ (即 $n_I > \bar{n}_I$)， $G_I(\bar{n}_I + s) > G_I(\bar{n}_I)$ 对 $s \in (0, e_I)$ 成立 (因 G_I 在自由流分支上递增)，故 $V_I(e_I) > 0$;
3. 当 $e_I < 0$ ，类似论证 $V_I(e_I) > 0$ 。

因此 $V(e)$ 正定。

6.3 控制律设计

定理 6.3 (带分母保护的标量周界控制律). 设计如下标量周界控制律：对于每个正吞吐区域 $I \in \mathcal{R}_+$,

$$u_I(t) = \text{sat}_{[0,1]} \left(\frac{\Lambda_I + \kappa_I \cdot e_I(t)}{\max\{G_I(n_I(t)), \epsilon_I\}} \right), \quad 0 < \epsilon_I \ll \Lambda_I. \quad (61)$$

其中 $\kappa_I > 0$ 为控制增益, ϵ_I 为小的正则化流率, $\text{sat}_{[0,1]}(\cdot)$ 为饱和函数。数值实现中可先取 $\epsilon_I = 10^{-6} G_I^{\max}$, 并显式检查 $\epsilon_I < G_I(\bar{n}_I)$; 若目标吞吐很小, 则应进一步减小 ϵ_I , 避免正则化项改变目标附近的未饱和控制律。对 $I \notin \mathcal{R}_+$, 令 $u_I(t) = 0$; 这类区域在静态规划结果中无正吞吐流经过, 因而不承担主动周界放行任务。该控制律的物理含义为: 在区域有足够产出能力时, 将目标总流出调节至 $\Lambda_I + \kappa_I e_I$; 当 $G_I(n_I)$ 接近零时, ϵ_I 防止反馈奇异。流出按 β 比例分配至各边界和目的地。

当控制不饱和且 $G_I(n_I(t)) \geq \epsilon_I$ 时, 该控制律使受控流出为:

$$G_I(n_I) \cdot u_I = \Lambda_I + \kappa_I e_I \quad (62)$$

注 6.4 (局部不饱和邻域). 由于目标处 $G_I(\bar{n}_I) \bar{u}_I = \Lambda_I$ 且 $\bar{u}_I \in (0, 1)$, 若 $\epsilon_I < G_I(\bar{n}_I)$, 则由连续性可取足够小的邻域 $\mathcal{U}_I$, 使得对所有 $n_I \in \mathcal{U}_I$ 均有 $G_I(n_I) > \epsilon_I$ 且

$$0 < \frac{\Lambda_I + \kappa_I e_I}{G_I(n_I)} < 1. \quad (63)$$

因此定理 6.7 中的“不饱和”不再是与目标点冲突的假设, 而是由控制裕度 η_I 支撑的局部条件。若扰动较大使 $\Lambda_I + \kappa_I e_I \leq 0$, 则控制输入饱和为 0; 该情形不满足式 (62), 因此不属于后续局部线性化稳定性定理的适用范围。

6.4 单区域解耦稳定性

首先分析单个区域在固定邻居流入下的稳定性, 为多区域分析奠定基础。

引理 6.5 (单区域自由流分支内局部渐近稳定性). 考虑单个正吞吐区域 $I \in \mathcal{R}_+$, 假设邻居流入恒为稳态值 $\sum_{H,D} \bar{T}_{H \rightarrow I}^D$, 外部需求 $q_{g,I} = \bar{q}_{g,I}$, 且目标点满足桥接关系 (44) 与稳态流入平衡式 (43)。若存在目标点邻域 $\mathcal{U}_I$, 使得轨迹从 $\mathcal{U}_I$ 出发时保持在自由流分支内、控制不饱和且 $G_I(n_I(t)) \geq \epsilon_I$, 则在控制律 (61) 下, 区域 I 的误差 e_I 在该邻域内局部渐近收敛至零。

证明. 在固定流入假设下, $\dot{e}_I = \Lambda_I - G_I(n_I) \cdot u_I = \Lambda_I - (\Lambda_I + \kappa_I e_I) = -\kappa_I e_I$ 。对 V_I 求导:

$$\dot{V}_I = (G_I(n_I) - G_I(\bar{n}_I)) \cdot \dot{e}_I = -\kappa_I (G_I(n_I) - G_I(\bar{n}_I)) e_I. \quad (64)$$

在自由流分支上, $G_I(n_I) - G_I(\bar{n}_I)$ 与 e_I 同号 (因 G_I 严格递增), 故 $(G_I(n_I) - G_I(\bar{n}_I)) e_I > 0$, 从而 $\dot{V}_I < 0$ 。且 $\dot{V}_I = 0$ 当且仅当 $e_I = 0$ 。由 LaSalle 不变集原理, $e_I \rightarrow 0$ 渐近成立。□

6.5 多区域耦合稳定性分析

在多区域网络中, 邻居流入不仅依赖区域总积累量 e_I , 还依赖目的地组分比例 π_I^D 。因此, 仅用总量误差构造的 Lyapunov 函数不能单独控制组分比例扰动。本节改用静态可达支持集内的组分误差进行局部稳定性分析。

定义 6.6 (组分误差与线性化矩阵). 对每个正吞吐区域 $I \in \mathcal{R}_+$ 和目的地区域 D , 定义组分误差

$$z_I^D(t) = n_I^D(t) - \bar{n}_I^D, \quad e_I(t) = \sum_D z_I^D(t). \quad (65)$$

以下线性化只在静态可达支持集 $\mathcal{S}$ 上构造; 矩阵 A 的行、列索引均为满足 $(I, D) \in \mathcal{S}$ 的组分, 且 $e_I = \sum_{D:(I,D) \in \mathcal{S}} z_I^D$. 对 $\mathcal{S}$ 外的组分, 假设 3.18 要求初始状态和输入为零, 因此不进入线性化状态向量。在固定外部输入、控制不饱和且 $G_I(n_I) \geq \epsilon_I$ 的邻域内, 有

$$G_I(n_I)u_I = \Lambda_I + \kappa_I e_I. \quad (66)$$

记

$$a_I = \frac{\Lambda_I}{\bar{n}_I}, \quad b_I = \kappa_I - a_I, \quad \bar{\pi}_I^D = \frac{\bar{n}_I^D}{\bar{n}_I}. \quad (67)$$

则从区域 I 流向 K 、目的地为 D 的通量一阶扰动为

$$\delta \mathcal{T}_{I \rightarrow K}^D = (a_I z_I^D + b_I \bar{\pi}_I^D e_I) \beta_{I \rightarrow K}^D. \quad (68)$$

将式 (68) 代入组分动力学, 得到线性化系统

$$\dot{z} = Az + O(\|z\|^2), \quad (69)$$

其中矩阵 A 由

$$\dot{z}_I^D = \sum_{\substack{H \in \mathcal{N}_I: \\ (H,D) \in \mathcal{S}}} (a_H z_H^D + b_H \bar{\pi}_H^D e_H) \beta_{H \rightarrow I}^D - (a_I z_I^D + b_I \bar{\pi}_I^D e_I) \sum_{K \in \mathcal{N}_I \cup \{I\}} \beta_{I \rightarrow K}^D \quad (70)$$

定义。

定理 6.7 (多区域空域子系统局部渐近稳定性). 考虑外部输入固定为 $\bar{q}_{g,I}^D$ 的无时延基础空域子系统。若以下条件成立:

1. 目标均衡点位于所有正吞吐区域的自由流分支内部, 即 $0 < \bar{n}_I < n_I^{cr,*}$;
2. 对每个正吞吐区域, 存在目标邻域 $\mathcal{U}_I \subset (0, n_I^{cr,*})$, 使 G_I 在 $\mathcal{U}_I$ 上为 C^1 且 $G_I(n_I) > \epsilon_I$;
3. 在上述邻域内控制不饱和, 且控制律中的 $\max\{G_I(n_I), \epsilon_I\}$ 分支实际取 $G_I(n_I)$, 该邻域由注 6.4 的控制裕度保证;
4. 初始扰动位于静态可达支持集 $\mathcal{S}$ 内, 邻域演化不产生支持集外正质量组分, 且线性化状态向量和矩阵 A 的索引均限制在 $\mathcal{S}$ 上, 满足假设 3.18;

5. 组分线性化矩阵 A 为 *Hurwitz*, 即

$$\max_{\lambda \in \sigma(A)} \operatorname{Re}(\lambda) < 0. \quad (71)$$

则静态可达支持集 S 上的组分误差 $z_S(t)$ 在该邻域内局部渐近收敛至零。因此对纳入 S 的区域-目的地组分, 总量误差 $e_I(t) = \sum_{D:(I,D) \in S} z_I^D(t)$ 也收敛至零。若扰动产生 S 外的非零组分, 则需启用注 3.19 的备用路由或在线重规划, 并基于实际路由重新构造 A ; 本定理不覆盖该扩展系统。

证明概要. 式 (69) 是闭环组分动力学在目标均衡点处的一阶展开。若 A 为 *Hurwitz*, 则存在对称正定矩阵 $P = P^T > 0$ 和 $Q = Q^T > 0$, 满足 Lyapunov 方程

$$A^T P + P A = -Q. \quad (72)$$

取二次型 $W(z) = z^T P z$ 。由 (69),

$$\dot{W} = -z^T Q z + O(\|z\|^3). \quad (73)$$

因此存在足够小的邻域 $\mathcal{U}_z$, 使得 $\dot{W} < 0$ 对所有 $z \neq 0$ 成立。由 Lyapunov 间接法或直接法, 均衡点局部渐近稳定。□

注 6.8 (可检验的充分条件). 条件 (71) 是完整组分系统的精确局部线性化判据。数值实现时可直接计算 A 的特征值。若希望得到保守的解析充分条件, 可令

$$S = \frac{A + A^T}{2}, \quad \lambda_{\max}(S) < 0. \quad (74)$$

更强但易检查的版本是 S 严格负对角占优: $S_{rr} < -\sum_{s \neq r} |S_{rs}|$ 对所有组分索引 $r = (I, D)$ 成立。该条件保证 $\frac{d}{dt} \|z\|_2^2 < 0$, 但通常比 *Hurwitz* 条件保守。

注 6.9 (控制增益选择流程). 由于矩阵 A 依赖控制增益 κ_I 、路由比例 β 和目标组分比例 π_I^D , 本文将增益选择视为可验证设计步骤而非闭式公式。实际计算可按如下流程进行: 先给定一组满足局部不饱和条件的候选增益 κ_I ; 构造 $A(\kappa)$ 并计算 $\alpha_A(\kappa) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} \operatorname{Re}(\lambda)$; 若 $\alpha_A < 0$ 且控制输入在仿真扰动范围内不频繁饱和, 则接受该增益; 否则降低耦合强区域的吞吐需求、调整路径比例 β , 或重新搜索 κ_I 。在数值章节中报告 α_A 随 κ_I 的变化, 可直接展示局部稳定裕度。

注 6.10 (总量误差证明的适用边界). 若额外强假设 $\pi_I^D(t) \equiv \pi_I^D$ 对所有时间成立, 则组分比例扰动被锁定, 总量误差分析可退化为较简单的区域级互联系统。但一般情况下, $e_I = 0$ 并不推出 $z_I^D = 0$, 因此本文采用定义 6.6 的组分级稳定性判据。

6.6 控制输入约束处理

性质 6.11 (自由流分支上饱和控制的恢复方向). 当系统轨迹保持在自由流分支内 ($n_I < n_I^{cr,*}$) 且邻居流入固定在稳态值时, 饱和控制仍给出朝向目标的恢复方向:

- 当 $e_I > 0$ 且 u_I 饱和至 1 时, 实际流出为 $G_I(n_I)$ 。若扰动仍位于自由流分支并满足 $G_I(n_I) > \Lambda_I$, 则 $\dot{e}_I = \Lambda_I - G_I(n_I) < 0$ 。由于本文目标满足 $G_I(\bar{n}_I) = \Lambda_I/\bar{u}_I > \Lambda_I$, 该恢复方向在目标右侧的足够小自由流邻域内成立;
- 当 $e_I < 0$ 且 u_I 饱和至 0 时, 流出为零, 流入为正, $\dot{e}_I > 0$ 。

两种情形下 $\dot{V}_I$ 均非正。对多区域耦合系统, 此性质只能作为局部恢复方向说明; 严格收敛仍需使用定理 6.7 的局部线性化条件或更强的输入到状态稳定性分析。

注 6.12 (拥堵分支上的饱和控制局限). 在拥堵分支上 ($n_I > n_I^{cr,*}$), 饱和控制 $u_I = 1$ 可能不足以使系统返回均衡。此时 $G_I(n_I) < G_I^{\max}$ (MFD 产出在拥堵分支递减), 若 $G_I(n_I) < \Lambda_I$, 则即使控制完全打开, $\dot{e}_I > 0$ ——饱和控制反而无法阻止积累量继续增长。此情形下的恢复需要额外的需求管理措施 (如减少外部起飞需求 $\bar{q}_{g,I}$ 或实施流量管控), 构成未来研究方向。在实践中, 可行性条件 (57) 和对控制增益的合理选取可使系统在正常扰动下保持在自由流分支的吸引域内。

6.7 边界控制与目的地路由的协同

注 6.13 (控制-路由协同机制). 标量周界控制 $u_I(t)$ 与静态路由参数 $\beta_{I \rightarrow K}^D$ 的协同工作方式:

- $u_I(t)$ 调节区域 I 的总流出率, 实现总量控制;
- $\beta_{I \rightarrow K}^D$ 在总流出中按目的地和边界分配, 确保流量分配遵循静态规划的策略意图;
- 动态控制仅调节“流出多少”, 不改变“流向哪个目的地”的比例, 从而保持战略路由的一致性。

7 网络级可行性分析

第 5 节的可行性条件 (57) 是逐区域独立给出的。然而, 多区域网络的可行性需要考虑区域间的耦合关系。

7.1 网络级耦合可行性条件

定义 7.1 (网络可行性条件). 多区域 UAM 网络的整体可行性需同时满足以下五组条件:

1. **静态路径节点守恒:** 静态通量 $T_{I \rightarrow K}^D$ 由满足假设 3.13 的路径集合按式 (20) 聚合得到, 并满足目的地标记节点守恒式 (22);

2. 逐区域容量约束（必要条件）:

$$\Lambda_I < \bar{u}_I G_I^{\max}, \quad \forall I \in \mathcal{R}_+ \quad (75)$$

3. 全网流量守恒一致性: 全网外部需求等于全网内部完成量:

$$\sum_{I \in \mathcal{R}} \bar{q}_{g,I} = \sum_{I \in \mathcal{R}} \sum_D T_{I \rightarrow I}^D \quad (76)$$

此条件表达了“全网外部进入 = 全网内部完成”的物理守恒。当静态路径节点守恒式 (22) 成立时，对所有区域和目的地求和并消去跨区域内部转移流即可推出该条件；因此它可作为路径聚合结果的独立全网一致性校验，而不是由逐区域容量约束推出的结论。

4. 自由流分支约束: 所有区域的目标积累量位于 MFD 自由流分支上:

$$\bar{n}_I < n_I^{cr,*}, \quad \forall I \in \mathcal{R} \quad (77)$$

5. 跨区域转移瞬态性: 由式 (51) 构造的跨区域转移矩阵满足

$$\rho(P) < 1. \quad (78)$$

该条件排除无降落完成的封闭跨区域循环。

定理 7.2 (网络可行性充分条件). 若定义 7.1 中的静态路径节点守恒、条件 (75)、(76)、(77) 和 (78) 同时满足，且零吞吐区域按定义 5.1 处理，则存在稳态控制使整个网络同时达到均衡: 对 $I \in \mathcal{R}_+$ 有 $\bar{u}_I \in (0, 1)$ ，对 $I \notin \mathcal{R}_+$ 有 $\bar{u}_I = 0$ 。

证明概要. 由定理 5.8，逐区域容量约束保证每个正吞吐区域存在目标积累量 $\bar{n}_I = G_{I,s}^{-1}(\Lambda_I/\bar{u}_I)$ ；零吞吐区域按定义取零状态。自由流分支约束保证 $\bar{n}_I < n_I^{cr,*}$ ，使得 G_I 在 $\bar{n}_I$ 处的梯度为正（MFD 产出随积累量递增），这是控制器生效的前提。静态路径节点守恒保证 $T_{I \rightarrow K}^D$ 与 $\bar{q}_{g,I}^D$ 构成可嵌入动态稳态方程的流量结构；全网守恒一致性（条件 76）进一步排除路径聚合遗漏或完成流缺失。稳态控制由定理 5.5 Part(3) 给出。□

7.2 可行性与稳定性验证算法

算法 7.3 (网络均衡可行性与局部稳定性验证). **输入:** 静态规划结果 $\{f_m^*, S_m^{(p)}, \alpha_m^{(p),*}\}$ ，可查询的标定 MFD 对象 $\{G_I(\cdot), G_{I,s}^{-1}, G_I^{\max}, n_I^{cr,*}\}$ ，控制裕度 $\{\bar{u}_I\}_{I \in \mathcal{R}_+}$ ，控制增益 $\{\kappa_I\}_{I \in \mathcal{R}_+}$ ，正则化流率 $\{\epsilon_I\}_{I \in \mathcal{R}_+}$ 。

步骤:

1. 计算宏观通量 $T_{I \rightarrow K}^D$ 和 Λ_I （公式 20–26）;

2. 检查目的地标记节点守恒式 (22)，若不满足则返回路径聚合不一致；
3. 检查逐区域容量：若存在 $I \in \mathcal{R}_+$ 使 $\Lambda_I \geq \bar{u}_I G_I^{\max}$ ，标记 I 为**瓶颈区域**，返回不可行；
4. 检查全网守恒一致性：验证 $\sum_I \bar{q}_{g,I} = \sum_{I,D} T_{I \rightarrow I}^D$ ；若不满足则返回全网守恒不一致；
5. 构造跨区域转移矩阵 P （公式 51），验证 $\rho(P) < 1$ ；若不满足则返回跨区域转移非瞬态；
6. 对 $\Lambda_I > 0$ 的区域计算目标积累量 $\bar{n}_I = G_{I,s}^{-1}(\Lambda_I/\bar{u}_I)$ ，对 $\Lambda_I = 0$ 的区域取 $\bar{n}_I = 0$ ，并验证正吞吐区域满足 $\bar{n}_I < n_I^{cr,*}$ 与 $\epsilon_I < G_I(\bar{n}_I)$ ；
7. 若步骤 1–6 通过，按式 (38) 计算 $\bar{n}_I^D$ ，并记录**均衡可行**及目标状态 $\{\bar{n}_I, \bar{n}_I^D\}$ ；
8. 在均衡可行的基础上，构造组分线性化矩阵 A （公式 70），检查 Hurwitz 条件 (71)；若需保守解析检查，可使用对称化条件 (74)。该步骤给出无时延空域子系统的**局部稳定性判定**，不影响前述均衡存在性结论。

步骤 1–7 只检查均衡存在性与网络可行性；步骤 8 是在均衡可行基础上对特定控制增益、路由比例和目标组分比例进行局部稳定性检查。

输出：均衡可行性判定、失败类型或瓶颈区域（若有）、目标均衡状态、局部稳定性判定和谱横坐标 $\alpha_A = \max_{\lambda \in \sigma(A)} \text{Re}(\lambda)$ （若已计算）。

7.3 不可行性诊断与调整建议

当网络可行性检查失败时，根据失败类型提供诊断信息：

- **类型 I：区域容量不足**——瓶颈区域 I 的 $\Lambda_I \geq \bar{u}_I G_I^{\max}$ 。建议：降低该区域相关 OD 对的需求上界 $\bar{q}_m$ 、减小控制裕度（增大 $\bar{u}_I$ 但仍保持 $\bar{u}_I < 1$ ），或增加空域容量（提高 $G_I^{\max}$ ）。
- **类型 II：全网守恒不一致**——全网外部需求与全网内部完成量不一致，即

$$\sum_I \bar{q}_{g,I} \neq \sum_{I,D} T_{I \rightarrow I}^D. \quad (79)$$

建议：检查路径规划层的候选路径集和 OD 需求分配，确保全网流量守恒。

- **类型 III：自由流约束违反**—— $\bar{n}_I \geq n_I^{cr,*}$ 。建议：该区域已处于临界拥堵边缘，需降低需求或增加区域数以分散流量。
- **类型 IV：局部稳定性条件不满足**——均衡可行但组分线性化矩阵 A 非 Hurwitz，说明目的地组分扰动或区域间耦合可能放大。建议：调整控制增益 κ_I 、路径比例

β 或降低耦合区域的吞吐需求。该类型不是均衡不存在，而是基础空域闭环缺少局部稳定性保证。

- **类型 V：支持集不一致**——动态扰动产生了 $(I, D) \notin \mathcal{S}$ 的非零组分。建议：扩大静态候选路径集，或为该组分配 fallback routing 后重新构造 β 。

8 数值仿真方案

为验证所提框架在理想无时延环境下的理论性质，设计如下仿真实验。仿真结果不作为本文稳定性定理的证明，而用于检验算法条件、展示局部稳定裕度，并评估空域拥堵感知路径机制在具体场景中的效果。

8.1 仿真网络设计

构建包含 $N_R = 3$ 个区域的 UAM 网络拓扑，每个区域包含 2–3 个起降场。设定 3–5 组 OD 对，每组具有弹性需求，并为每个 OD 对生成 2–4 条不含区域环路的候选路径。仿真表格需至少列出：OD 需求上界与需求反函数参数、候选路径的区域序列和 $L_{I,m}^{(p)}$ 、起降场静态操作时间函数参数、速度–密度曲线、MFD 标定量和控制参数。MFD 标定采用可复现流程：给定或估计一条满足假设 3.4 的单峰产出曲线，从曲线中读取 $n_I^{cr,*}$ 、 $G_I^{\max}$ 、自由流分支反函数 $G_{I,s}^{-1}$ 以及可评价的 $G_I(\cdot)$ ，并在仿真中只使用这些标定对象。若引用 Weng et al. (2025) 或其他数据源的范围，应在表格中列出对应单位、换算关系和本文采用值；若缺少直接可迁移标定，则使用归一化单峰曲线并报告敏感性分析。

8.2 参数与算法设置

- **路径层参数**：报告 Logit 敏感度 θ 、路径固定点阻尼 η 、外层 SO–路径阻尼 ω 、停止阈值 ε_{out} ，并记录固定点迭代是否保持在 Ω 内，是否满足式 (16) 或其基于实际路径比例的较不保守版本；
- **速度–MFD 标定一致性**：在 SO–路径算法终止后，报告路径层固定点密度 $n_I^{path,*}$ 与动态目标密度 $\bar{n}_I$ 的差异，并通过扰动 $G_I^{\max}$ 、 $n_I^{cr,*}$ 或 $G_{I,s}^{-1}$ 评估其对 $\bar{n}_I$ 、 $\bar{n}_I^D$ 和谱横坐标 α_A 的影响；
- **控制参数**：给出控制裕度 $\bar{u}_I = 1 - \eta_I$ 、增益 κ_I 、正则化流率 ϵ_I ，并报告线性化谱横坐标 $\alpha_A = \max_{\lambda \in \sigma(A)} \text{Re}(\lambda)$ 。

8.3 仿真实验设计

1. **实验 1：路径固定点与 SO–路径外层收敛**——在多组初值下运行定义 3.7 和算法 3.21，报告 $\|\Phi_\eta(\mathbf{n}^*) - \mathbf{n}^*\|$ 、外层密度残差、路径比例残差、Lipschitz 局部差分估计，以及迭代轨迹是否始终留在 Ω 内；

2. **实验 2：稳态桥接验证**——给定稳态需求，运行算法 3.21 得到 β 、 Λ 和目标状态，再在无时延空域子系统中验证 $G_I(\bar{n}_I)\bar{u}_I = \Lambda_I$ 、组分守恒式和定理 5.5 推导的均衡点；
3. **实验 3：局部扰动与增益稳定裕度**——在目标点附近施加不同大小和方向的初始组分扰动，扫描 κ_I ，比较 A 的谱横坐标 α_A 、控制饱和频率、组分误差衰减率和实际收敛速度，验证定理 6.7 的局部性质；
4. **实验 4：拥堵感知消融对比**——明确比较三类策略：(A) 无空域拥堵感知基线，即固定几何最短路径且使用固定自由流旅行时间；(B) 单层拥堵感知，即 SO 层使用密度相关空域飞行时间但路径比例固定；(C) 分层拥堵感知，即 SO-路径交替求解并更新路径比例。观察空域飞行时间、最大区域积累量、瓶颈区域利用率、起降场等待时间和总广义成本差异。该实验评估机制效果，而不预设 (C) 一定优于所有基线；
5. **实验 5：控制裕度与饱和边界**——比较 $\bar{u}_I = 1$ 、小裕度和较大裕度三组设置，在目标点正负方向扰动下记录未饱和邻域大小、饱和频率、自由流分支保持情况和跟踪偏差，用于验证控制裕度是否确实缓解目标点位于饱和边界的问题；
6. **实验 6：支持集压力测试**——注入 $(I, D) \notin \mathcal{S}$ 的小扰动，检查 fallback routing 或扩大候选路径集前后矩阵 A 的 Hurwitz 条件变化，说明静态支持集假设对局部稳定性判据的影响。

8.4 性能指标

- 总出行时间与 SO 最优值的偏差率；
- 各区域积累量跟踪误差 $\|e_I(t)\|$ 的收敛速率；
- 组分误差 $\|z(t)\|$ 、线性化谱横坐标 α_A 与观测衰减率；
- 网络总吞吐量；
- 路径层固定点密度与动态目标密度的偏差，以及 MFD 标定扰动诱导的目标状态和 α_A 变化；
- 控制输入的平滑性与饱和频率；
- 路径固定点残差 $\|\Phi_\eta(\mathbf{n}^*) - \mathbf{n}^*\|$ 和外层 SO-路径迭代残差。

9 模型限制与未来研究方向

1. 路径层收敛性以假设 3.8 为前提；式 (16) 和数值 Lipschitz 检查只提供可验证的充分或经验条件，不能替代一般网络上的全局收敛证明。

2. 路径层 Little 定律密度与动态 MFD 目标密度之间依赖速度–MFD 标定一致性假设 3.3；若路径层固定点密度与 $\bar{n}_I = G_{I,s}^{-1}(\Lambda_I/\bar{u}_I)$ 偏差较大，则桥接结论应理解为宏观近似闭合，并需通过仿真敏感性分析说明其影响。
3. 本文有意采用无时延、无显式起降排队的理想化动态模型；飞行时间滞后、起降服务过程和终端区排队均被排除在主模型之外，因此结论不应直接解释为完整运行系统的闭环稳定性证明。
4. 多区域稳定性结论还要求外部输入固定、路由比例固定、初始扰动位于静态支持集 $\mathcal{S}$ 内，且轨迹保持在目标点附近自由流不饱和邻域内。与 Weng et al. (2025) 的两区域结果相比，本文给出的是多区域局部判据，而未复现其在特定两区域设置下的全局收敛特性。
5. 数值仿真采用 3 区域网络规模，足以验证本文的核心理论链条，但尚不足以直接推出对更大规模网络的可扩展性结论。
6. well-mixed 假设把区域内目的地组分按宏观比例混合，适合宏观区域模型，但对强走廊化或航路高度结构明显的 UAM 网络需要进一步细分区域或引入多类航路状态。
7. 本文的标量周界控制只调节区域总流出，边界方向由静态 β 决定；当实际扰动产生静态支持集外组分时，需要 fallback routing 或在线重规划。

未来工作应重点发展包含飞行时延、起降排队和队列感知控制的扩展模型，推导相应稳定性条件，并基于实测或高保真仿真标定 UAM 参数。